

2025 年 09 月 11 日

深度研究

金融工程研究

研究所：
证券分析师：王治舜 S0350525080006
wangzs03@ghzq.com.cn
证券分析师：林宸星 S0350525080003
lincx@ghzq.com.cn

多模式合成的 GRU 深度学习选股因子 ——国海金工机器学习系列专题 1

相关报告

《金融工程深度报告：使用 Cursor 高效投研开发
——Vibe Coding 系列之一*路景仪，林宸星》——
2025-08-24

投资要点：

- **多维度特征输入，丰富模型信息。**为提升因子预测能力，本报告构建了涵盖 6 大一级类别、128 个特征的输入体系，覆盖基础收益率（如日内收益率、隔夜收益率）、Barra 风格因子（如对数市值、贝塔、动量）、基础量价因子（如换手率、波动率）、基本面因子（估值、盈利能力、成长能力等）、高频因子（分钟级成交额自相关性、Level2 主动买卖占比等）及技术指标（MACD、RSI、布林带等）。丰富的特征结构能够充分捕捉市场的多维信息，降低特征不足可能带来的欠拟合风险。
- **多模式 GRU 模型池设计，平衡预测精度与效率。**选用 GRU 作为基础架构，并在此基础上构建了 4 类差异化模型组成模型池：基础 GRU、PatchGRU（切片降低显存占用）、AttentionGRU（多头自注意力捕捉特征权重）、FFTGRU（融合时间域与频率域特征）。多模型设计通过结构差异降低拟合噪音并期待提升预测精度。
- **多训练回顾周期设计，适配市场风格变化。**针对 A 股风格的周期性波动（如 2021 下半年至 2024 年初小市值占优、2023 年和 2025 年初计算机行业强势），设计了 4 类滚动训练周期：短期（2 年）、中期（4 年）、长期（6 年）、全历史训练，分别学习短/中/长期及全历史的动量信息，有效避免单一训练周期导致的风格适配偏差。
- **多维度因子合成策略，提升选股稳定性与有效性。**基于 32 个单因子（4 周期×4 模型×2 预测目标）进行等权合成。2015-2025.08.22，VWAPT1 - T21 的 RankIC 达 0.176，ICIR 为 1.342，IC 胜率 92.5%；在沪深 300、中证 500、中证 1000、万得全 A 指数成分股中的 10 分组多空年化收益率分别为 48.1%、51.6%、74.4%、88.4%。合成因子呈现小市值、低 Beta、低波动、低流动性、高 BP、高 EP 的风格特征；不同维度因子相关性合理（模型间相关性>0.9，周期间相关性最低 0.7），保障了集成效果的稳健性。
- **指增表现：**沪深 300 指增策略年化超额收益率 7.7%，跟踪误差 2.4%，信息比率 3.24，超额最大回撤 3%，超额卡玛比率 2.56，年均单边换手率 2.5 倍。2024 年超额收益 5.8%，跟踪误差 2.8%，最大回撤仅 2.4%。2025YTD 超额收益 2.4%，跟踪误差 2%，最大回撤 1.2%。中证 500、中证 1000 指增策略年化超额收益率分别为 15.4%和

20.9%，跟踪误差分别为 6.7%和 6.9%，2025YTD 超额收益分别为 4.9%和 9.4%。

- **风险提示：**（1）模型失效风险；（2）市场风格变化风险；（3）数据测算误差风险；（4）数据或资料更新不及时风险；（5）政策变化风险。

内容目录

1、 模型池结构	5
2、 训练参数设计	7
2.1、 数据集	7
2.2、 参数设计	9
2.2.1、 训练回顾周期	9
2.2.2、 训练参数	10
3、 因子表现	10
3.1、 单因子表现	10
3.2、 合成因子表现	11
3.3、 相关性测试	13
4、 指数增强表现	14
4.1、 沪深 300 指数增强策略	15
4.2、 中证 500 指数增强策略	16
4.3、 中证 1000 指数增强策略	17
5、 总结	18
6、 风险提示	18

图表目录

图 1: GRU 系列模型结构	6
图 2: 市值风格的因子暴露平滑曲线	9
图 3: 计算机行业的因子暴露平滑曲线	9
图 4: 10 分组多空年化收益率	12
图 5: 合成因子的 IC 表现	12
图 6: 因子与 Barra CNE5 风格因子相关性 1	13
图 7: 因子与 Barra CNE5 风格因子相关性 2	13
图 8: 沪深 300 指数增强策略净值	15
图 9: 中证 500 指数增强策略净值	16
图 10: 中证 1000 指数增强策略净值	17
表 1: 128 个特征介绍	7
表 2: 训练参数	10
表 3: GRU 单因子 IC 表现	11
表 4: 各方式合成因子的 IC 表现	11
表 5: 各方式合成因子的相关性测试	13
表 6: 沪深 300 指数增强策略回测结果统计	15
表 7: 中证 500 指数增强策略回测结果统计	16
表 8: 中证 1000 指数增强策略回测结果统计	17

本篇报告是国海金工机器学习系列的第一篇报告，我们主要构建一个模型参数量相对不大、有一定选股能力的截面因子。本文将较为详细的阐述可复现的全流程。

按因子使用方式，可分为截面和时序因子。截面因子可用于单个交易日截面下选股，保持仓位恒定的状态，可构建指数增强策略；时序因子则往往用于择时，判断买卖方向，仓位会频繁变动。

挖掘截面因子的逻辑相对简单，只需在交易日截面下对全市场股票池排序，并选取多头组股票。时序因子则需要选定股票池，在股票池基础上设计买卖信号，一般不会作为指数增强的主策略。

假设因子库有众多因子，使用机器学习来融合为最终的截面选股信号逻辑上也较为简单。按输入数据维度分类，输入单个时间截面、F个因子的一维数据，可以使用多元线性回归，以及随机森林、LightGBM、SVM等机器学习方法；输入单个因子、D个时间截面的一维数据，可以使用自回归，以及目前发表的各种新颖的Transformer类模型适配该类时间序列预测任务；输入D个时间截面、F个因子的二维数据，则涉及面板数据，目前实践中效果的主要为LSTM、GRU等深度学习时间序列模型。输入特征和维度的信息越丰富，往往训练效果越好；越适配时间序列预测的模型，往往也会带来更好的预测效果。

此外，提升模型预测性能的方式往往并不需要专攻深度学习模型的设计。训练样本、数据处理、损失函数、因子集成等操作，均可能对选股因子的预测能力有一定提升。

1、模型池结构

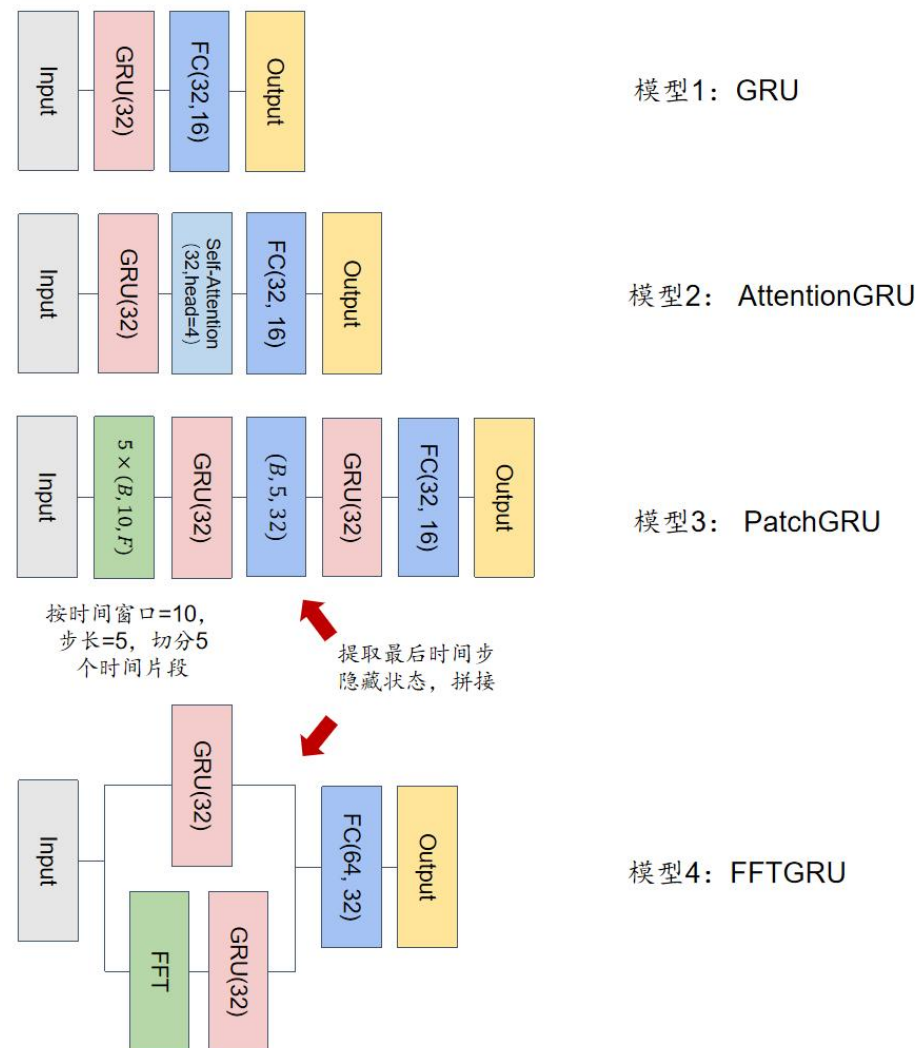
我们选择GRU作为基础模型，是基于其较强的时序数据建模与预测能力。在A股市场的深度学习多因子模型研究中，在未进行精细化调参且输入时间步较短的情形下，一些新颖模型的预测表现可能不及GRU。

GRU作为基础模型，简单的参数设计即可取得较优的预测效果。叠加其他模块，可使预测结果稍有区别，对最终的集成因子有贡献。我们将4个以GRU为主体的模型用于训练，模型结构如图1：

GRU：采用基础的GRU架构，包含双层GRU，每层含32个神经元，并在层间设置0.2的Dropout以防止过拟合。GRU层的输出首先输入至一层（32，16）的全连接层并经过ReLU激活，随后通过（16，1）的全连接层生成最终预测结果。

AttentionGRU：在双层GRU后加入4个注意力头的多头自注意力机制，并行学习特征间的相关性与权重分布，捕捉特征重要性，再经全连接层完成预测输出。

图 1：GRU 系列模型结构



资料来源：国海证券研究所

注：以时间步=30 为例

PatchGRU：基于“切片”思想，将原始时间序列按照预设的时间窗口长度和步长进行切分，并分别输入至基础 GRU 模型进行特征提取。具体而言，当输入特征时间步为 30、时间窗口为 10、切片步长为 5 时，可生成 6 个时间片段；每个片段经过 GRU 网络后，提取其最后一个时间步的隐藏状态，拼接后再送入一个新的 GRU 进行学习，以捕捉长时间尺度的依赖关系。由于每个 GRU 层处理的最长时间步仅为 10，远低于基础模型的 30 步，这不仅保留了时序特征建模能力，同时显著降低了显存占用。

FFTGRU：同时利用时间域与频率域的特征表示，提升对时序信号多尺度模式的建模能力。输入特征首先经双层 GRU 提取时间域的依赖特征 A，再通过快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）将原始序列投影到频率域，保留实部与虚部并在特征维度上拼接后，输入另一组结构对称的双层 GRU，以捕捉频谱模式及其相位信息 B。随后，将时间域 A 和频率域 B 的最终隐藏状态（各 32 维）拼接成 64 维向量，出首先输入至一层（64，32）的全连接层并经过 ReLU 激活，随后通过（32，1）的全连接层生成最终预测结果。相比仅在时间域处理的传统

GRU，该方法能够在有限的时间步信息下同时学习时序的趋向性与周期性特征，以期提升对复杂非平稳序列的建模能力。

2、训练参数设计

2.1、数据集

在多因子深度学习模型中，输入特征的质量往往是影响预测效果的最关键因素。若仅使用简单的原始日频量价特征，由于近年来市场的结构性变化以及深度学习类策略的普及与拥挤效应，此类特征所训练得到的因子容易失效。另一方面，若仅依赖单一类别的特征，则可能导致模型欠拟合，无法捕捉更丰富的市场信息。无论模型结构多么优秀，若数据输入部分存在不足，最终因子的 Alpha 获取能力都会受到明显限制。

为达到理想的预测效果，我们使用丰富类别的日频输入特征，涵盖 6 大一级类别、128 个特征的数据集。覆盖基础收益率（如日内收益率、隔夜收益率）、Barra 风格因子（如对数市值、贝塔、动量）、基础量价因子（如换手率、波动率）、基本面因子（估值、盈利能力、成长能力等）、高频因子（分钟级成交额自相关性、Level2 主动买卖占比等）及技术指标（MACD、RSI、布林带等）。全部特征均可通过国海金工数据库实现增量更新，确保模型的可复现性。

2012-2025.08.22，将输入特征按 dict 格式、每个交易日保存一个“.pkl”格式文件，滚动过去 30 个交易日、128 个特征、每个交易日可交易的股票数量计算，文件大小总共约 300GB。特征介绍如下表 1：

表 1：128 个特征介绍

因子名称	一级分类	二级分类	因子名称	一级分类	二级分类
收益率	收益率	收益率	日跳跃度	高频	分钟频
日内收益率	收益率	日内	一致卖出交易	高频	分钟频
隔夜收益率	收益率	隔夜	P 型成交量分布	高频	分钟频
对数市值	Barra	对数市值	高频下行波动率比例	高频	分钟频
贝塔	Barra	贝塔	高频上行波动率比例	高频	分钟频
动量	Barra	动量	一致买入交易	高频	分钟频
残差波动率	Barra	残差波动率	大比例实际方差	高频	分钟频
非线性市值	Barra	非线性市值	H1 成交量比例	高频	分钟频
账面市值比	Barra	账面市值比	H2 成交量比例	高频	分钟频
流动性	Barra	流动性	H3 成交量比例	高频	分钟频
盈利	Barra	盈利	H4 成交量比例	高频	分钟频
成长	Barra	成长	H5 成交量比例	高频	分钟频
杠杆	Barra	杠杆	H6 成交量比例	高频	分钟频
一个月动量因子	基础	动量	H7 成交量比例	高频	分钟频
三个月动量因子	基础	动量	H8 成交量比例	高频	分钟频
最近一个月换手率	基础	流动性	已实现双幂次变差	高频	分钟频
最近三个月换手率	基础	流动性	上行收益率偏度	高频	分钟频
过去一个月日收益率标准差	基础	波动	上行收益率标准差	高频	分钟频
过去三个月日收益率标准差	基础	波动	大成交量上行收益率方差	高频	分钟频

股息率 TTM	基本面	估值	高频已实现偏度	高频	分钟频
单季度 SP	基本面	估值	大成交量已实现偏度	高频	分钟频
单季度净资产回报率	基本面	盈利能力	下行已实现波动率	高频	分钟频
单季度净资产收益率	基本面	盈利能力	上行已实现波动率	高频	分钟频
单季度支付给职工及为职工支付的现金比总资产	基本面	公司治理	日内极端收益率	高频	分钟频
应计利润占比 TTM	基本面	盈余质量	上下行波动率不对称性	高频	分钟频
资产周转率	基本面	营运效率	耀眼收益率	高频	分钟频
单季度净利润的同比增速	基本面	成长	耀眼波动率	高频	分钟频
资产回报率变动	基本面	成长	一致交易	高频	分钟频
净资产收益率 TTM 变动	基本面	成长	趋势比例	高频	分钟频
净利率 TTM 变动	基本面	成长	均匀分布主动比例	高频	分钟频
营业利润率 TTM 变动	基本面	成长	成交量峰值计数因子	高频	分钟频
笔均成交金额	高频	Level2	成交量比例标准差	高频	分钟频
主动买入金额强度	高频	Level2	成交量波动	高频	分钟频
主动买入占比	高频	Level2	成交量支撑区域下限与收盘价差异	高频	分钟频
下行主动买入占比	高频	Level2	ACCBL 累积布林带下限比收盘价	技术指标	日频
上行主动买入占比	高频	Level2	ACCBM 累积布林带中限比收盘价	技术指标	日频
主动卖出占比	高频	Level2	ACCBU 累积布林带上限比收盘价	技术指标	日频
下行主动卖出占比	高频	Level2	DMP 上行动向指数	技术指标	日频
上行主动卖出占比	高频	Level2	DMN 下行动向指数	技术指标	日频
大买单占比	高频	Level2	APO 价格震荡指标	技术指标	日频
大卖单占比	高频	Level2	BIAS 偏离率	技术指标	日频
中 1 买单占比	高频	Level2	AR 人气指标	技术指标	日频
中 1 卖单占比	高频	Level2	BR 意愿指标	技术指标	日频
中 2 买单占比	高频	Level2	Cheking stochastic 指标最高价比收盘价	技术指标	日频
中 2 卖单占比	高频	Level2	Cheking stochastic 指标最低价比收盘价	技术指标	日频
中 3 买单占比	高频	Level2	COPC 考普克曲线	技术指标	日频
中 3 卖单占比	高频	Level2	BULLP 多头动量百分比	技术指标	日频
小买单占比	高频	Level2	HILO 高低通道指标跨度	技术指标	日频
小卖单占比	高频	Level2	随机指标 K 线	技术指标	日频
分钟成交额自相关性	高频	分钟频	随机指标 D 线	技术指标	日频
分钟成交额标准差	高频	分钟频	随机指标 J 线	技术指标	日频
B 型成交量分布	高频	分钟频	MACD 线	技术指标	日频
成交量自相关性因子-单序列差分	高频	分钟频	MASSI 移动平均线斜率指数	技术指标	日频
成交量自相关性因子-双序列差分	高频	分钟频	NATR 归一化平均真实范围	技术指标	日频
滞后绝对收益与成交量相关性	高频	分钟频	PDIST 价格距离	技术指标	日频
绝对收益与成交量相关性	高频	分钟频	PPO 百分比价格震荡指标	技术指标	日频
绝对收益与滞后成交量相关性	高频	分钟频	PVO 百分比成交量震荡指标	技术指标	日频
分钟成交量与前收益率相关性	高频	分钟频	RSI 相对强弱指数	技术指标	日频
分钟频收益率和成交额比值波动率	高频	分钟频	SKEW 收盘价格序列的偏度	技术指标	日频
极端收益反转	高频	分钟频	THERMO 热力图指标	技术指标	日频
模糊关联度	高频	分钟频	TRUERANGE1 日真实范围	技术指标	日频
修正模糊价差	高频	分钟频	VTXP 正向趋势转换指标	技术指标	日频
非流动性	高频	分钟频	VTXM 负向趋势转换指标	技术指标	日频
日内最大回撤	高频	分钟频	收盘价序列的 Z-Score 位置	技术指标	日频

资料来源：国海证券研究所

对于预测目标，使用相同的模型、相同的输入特征，但分为两个不同的预测目标：VWAP T1-T21 的涨跌幅、VWAP T1-T21 的夏普比率（涨跌幅/标准差）。前者意味着值的大小严格按涨跌幅排序；后者则考虑了股票波动的因素，涨幅大的同时，波动小的股票才会排名较为靠前。

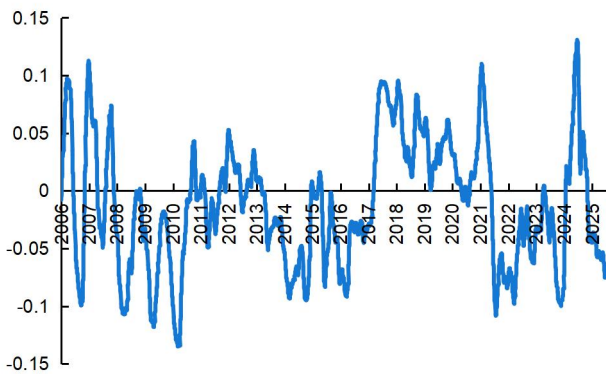
后文实证结果证明，使用夏普比率作为预测目标的深度学习因子 ICIR 和 IC 胜率较优；使用涨跌幅的深度学习因子 RankIC 更优。二者深度学习因子等权合成后，会中和 ICIR 表现、进一步获得更优的 RankIC。

2.2、参数设计

2.2.1、训练回顾周期

A 股历史往往呈现明显的风格变动。收益率与行业风格因子回归得到因子暴露，以市值风格（CNE5 对数市值）和计算机行业（中信一级）的因子暴露为例，平滑曲线有较明显的波动趋势：

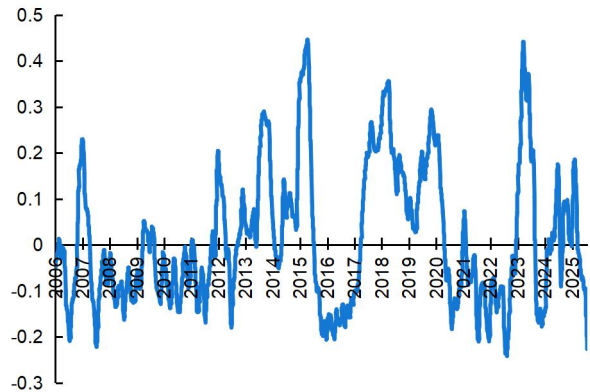
图 2：市值风格的因子暴露平滑曲线



资料来源：Wind，国海证券研究所

注：下文测试结果均截至 2025.08.22

图 3：计算机行业的因子暴露平滑曲线



资料来源：Wind，国海证券研究所

其中，市值风格在 2021 下半年至 2024 年初呈现明显的小市值风格占优特征，2024 年初短时间转向大市值风格；计算机行业则在 2023 年和 2025 年初因 ChatGPT、DeepSeek 概念带火行情。风格和行业的均出现明显的偏离，切换的周期呈现几年为一个尺度的特性。

因此，回顾过去多少期限的样本点，往往会影响深度学习模型拟合的风格特性，影响测试集的预测效果。我们从集成的思路出发，完全可以训练多个模型，分别覆盖不同历史周期的样本，学习短、中、长期和全历史的风格动量信息，得到更综合、稳健的选股因子：

短期：过去 2 年的样本，1.5 年训练，6 个月验证，每 2 个月滚动更新一次模型；

中期：过去 4 年的样本，3 年训练，1 年验证，每 4 个月滚动更新一次模型；

长期：过去 6 年的样本，4.5 年训练，1.5 年验证，每 6 个月滚动更新一次模型；

全历史：有数据以来作为样本，除最后 2 年以外训练，2 年验证，每年滚动更新一次模型。

后文的实证结果表明，四者训练因子的表现不尽相同，等权合成后的因子会取得更优的表现。

2.2.2、训练参数

总结训练参数见下表 2：

表 2：训练参数

Batch_size	4096
学习率	0.001
优化器	Adam
损失函数	软排名 IC，SoftRankIC
验证集早停	15 轮
标准化	输入特征截面 Z-Score，滚动过去 30 个交易日输入。 预测目标为 VWAP T1-T21 的涨跌幅，或 VWAP T1-T21 的夏普比率（涨跌幅/标准差）。均先截面做百分比排名处理，再 Z-Score，方便后续因子合成，CSRankCSZscore 和 IRCRankCSZscore。
预测值	每轮训练保存一次模型，使用验证集 loss 最小的 3 个轮数的模型等权合成一个因子，降低因子噪音。
训练回顾周期	短期： 过去 2 年的样本，1.5 年训练，6 个月验证，每 2 个月滚动更新一次模型。 中期： 过去 4 年的样本，3 年训练，1 年验证，每 4 个月滚动更新一次模型。 长期： 过去 6 年的样本，4.5 年训练，1.5 年验证，每 6 个月滚动更新一次模型。 全历史： 有数据以来作为样本，除最后 2 年以外训练，2 年验证，每年滚动更新一次模型。
模型池	GRU PatchGRU AttentionGRU FFTGRU

资料来源：国海证券研究所

3、因子表现

3.1、单因子表现

分别训练 4 个回顾周期、4 个模型、2 个预测目标，得到 32 个因子。统计因子的 RankIC、ICIR、IC 胜率，RankIC 依据 VWAP T1-T21 间收益率计算，ICIR 未做年化处理。

单因子 RankIC 集中在 0.16 左右的区间，模型间、训练回顾周期间差异不大。收益率作为预测目标对比夏普比率作为预测目标，RankIC 稍好，但 ICIR、IC 胜率较弱。即更容易学习到股票间相对排名，但稳定性欠佳。如下表 3：

表 3：GRU 单因子 IC 表现

		CSRankCSZscore				IRCSRankCSZscore			
		GRU	Attention GRU	Patch GRU	FFT GRU	GRU	Attention GRU	Patch GRU	FFT GRU
RankIC	2Y	0.161	0.153	0.160	0.160	0.160	0.154	0.159	0.162
	4Y	0.161	0.161	0.164	0.163	0.158	0.156	0.157	0.156
	6Y	0.160	0.158	0.160	0.161	0.157	0.152	0.154	0.154
	全历史	0.159	0.153	0.154	0.155	0.154	0.142	0.150	0.148
ICIR	2Y	1.196	1.139	1.197	1.133	1.321	1.293	1.299	1.320
	4Y	1.189	1.181	1.242	1.244	1.265	1.274	1.280	1.246
	6Y	1.213	1.186	1.212	1.197	1.272	1.222	1.294	1.256
	全历史	1.259	1.115	1.192	1.139	1.352	1.166	1.334	1.264
IC 胜率	2Y	90.2%	89.3%	90.5%	89.2%	92.4%	92.4%	93.5%	93.1%
	4Y	88.5%	89.2%	89.8%	89.8%	91.4%	90.4%	92.8%	91.0%
	6Y	89.9%	88.9%	90.7%	89.0%	90.7%	89.8%	91.4%	89.4%
	全历史	90.7%	87.1%	89.3%	87.8%	91.0%	86.7%	90.9%	89.7%

资料来源：Wind，国海证券研究所

3.2、合成因子表现

基于 32 个 GRU 单因子，统计分别按训练周期（4 个）、模型（4 个）、预测目标（2 个）等权合成，以及最终的合成因子（1 个），共计 11 个因子的分年度 RankIC、ICIR、IC 胜率如下表 4：

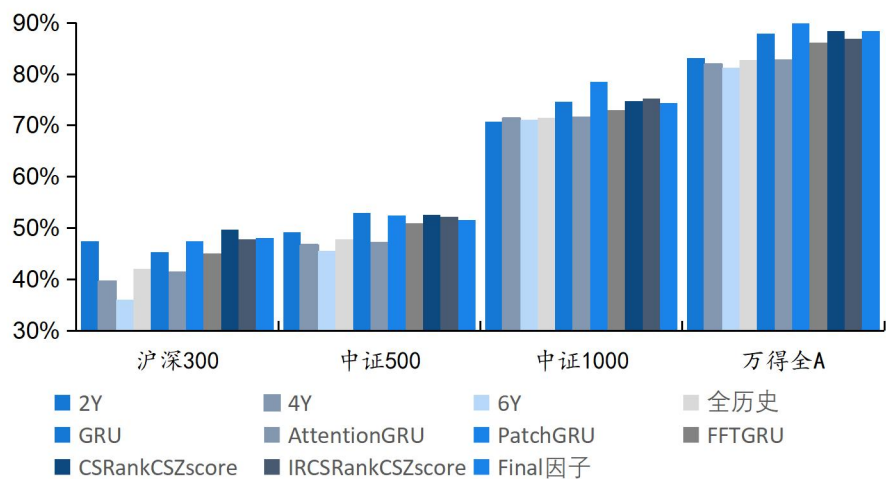
表 4：各方式合成因子的 IC 表现

	按训练周期合成				按模型合成				按预测目标合成		最终合成因子
	2Y	4Y	6Y	全历史	GRU	Attention GRU	Patch GRU	FFT GRU	CSRank CSZscore	IRCSRank CSZscore	
2015	0.253	0.243	0.209	0.212	0.247	0.238	0.252	0.245	0.258	0.245	0.254
2016	0.247	0.246	0.247	0.200	0.253	0.246	0.252	0.250	0.253	0.249	0.253
2017	0.137	0.116	0.132	0.130	0.134	0.125	0.137	0.129	0.136	0.126	0.132
2018	0.170	0.176	0.186	0.184	0.193	0.185	0.196	0.188	0.191	0.191	0.193
2019	0.144	0.145	0.117	0.110	0.135	0.130	0.138	0.132	0.132	0.144	0.140
2020	0.152	0.153	0.139	0.128	0.151	0.145	0.153	0.149	0.155	0.148	0.154
2021	0.110	0.121	0.147	0.167	0.142	0.146	0.141	0.144	0.146	0.136	0.142
2022	0.178	0.160	0.166	0.175	0.177	0.175	0.175	0.177	0.180	0.176	0.180
2023	0.189	0.191	0.171	0.164	0.186	0.189	0.189	0.184	0.195	0.186	0.192
2024	0.105	0.109	0.117	0.132	0.122	0.112	0.118	0.117	0.119	0.116	0.118
2025	0.175	0.180	0.194	0.173	0.190	0.186	0.188	0.186	0.173	0.192	0.185
全部	0.169	0.167	0.165	0.161	0.175	0.170	0.176	0.172	0.176	0.173	0.176
ICIR	1.281	1.260	1.266	1.257	1.349	1.297	1.355	1.318	1.266	1.396	1.342
IC 胜率	92.1%	90.6%	90.9%	90.1%	92.4%	91.6%	92.9%	91.7%	90.9%	93.4%	92.5%

资料来源：Wind，国海证券研究所

4 个不同训练回顾周期合成因子的 RankIC 和最终合成因子差异最大，4 个不同模型、2 个不同预测目标合成因子和最终合成因子的 RankIC 差异很小。预测目标为 IRCSRankCSZscore 方式训练的因子，其 ICIR 和 IC 胜率明显优于 CSRankCSZscore。统计 11 个合成因子在沪深 300、中证 500、中证 1000 和万得全 A 的 10 分组多空年化收益表现如下图 4：

图 4：10 分组多空年化收益率



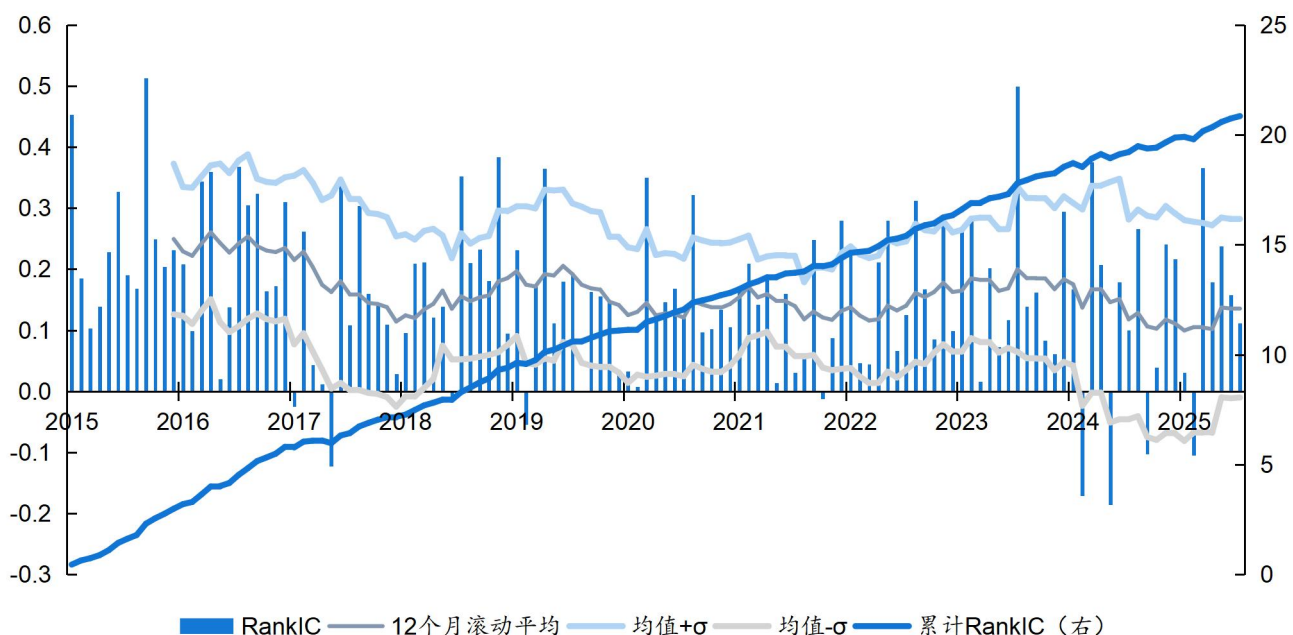
资料来源：Wind，国海证券研究所

注：周频调仓、T1 VWAP 价格交易、不扣费

多空超额来看，最终合成因子并非表现最好。CSRankCSZscore 模型在沪深 300、中证 500 上表现最好，PatchGRU 模型在中证 1000、万得全 A 上展现更强的选股能力；训练回顾周期为 6Y 的模型表现最弱。其中，最终合成因子在沪深 300、中证 500、中证 A500、中证 1000 和万得全 A 成分股内的 10 分组多空年化收益率分别为 48.1%、51.6%、74.4%和 88.4%。

最终合成因子的表现 RankIC 为 0.176，ICIR 为 1.342，IC 胜率 92.5%，各月 RankIC 和 IC 累积曲线如图 5：

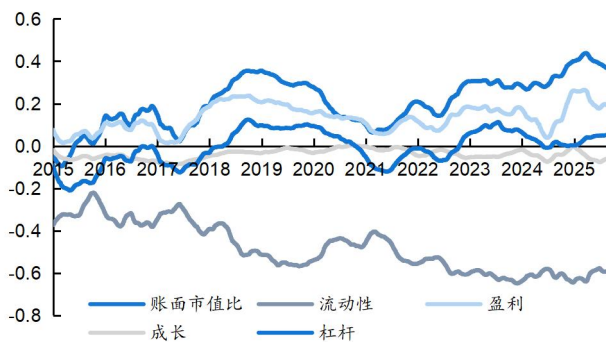
图 5：合成因子的 IC 表现



资料来源：Wind，国海证券研究所

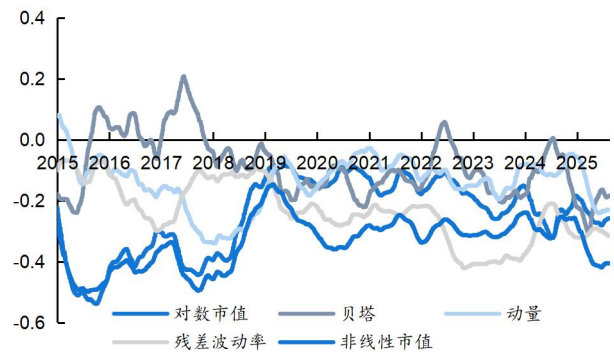
统计最终合成因子的风格暴露情况如下图 6、图 7。因子较为稳定的呈现小市值、低 Beta、低波动、低流动性、高 BP 和高 EP 的特征。

图 6：因子与 Barra CNE5 风格因子相关性 1



资料来源：Wind，国海证券研究所

图 7：因子与 Barra CNE5 风格因子相关性 2



资料来源：Wind，国海证券研究所

3.3、相关性测试

基于 32 个 GRU 单因子，统计分别按训练周期（4 个）、模型（4 个）、预测目标（2 个）等权合成，以及最终的合成因子（1 个），共计 11 个因子的截面相关性均值如下表 5：

表 5：各方式合成因子的相关性测试

	4Y	6Y	全历史	GRU	Attention GRU	Patch GRU	FFT GRU	CSRank CSZscore	IRCSRank CSZscore	最终合成因子
2Y	0.85	0.76	0.7	0.87	0.87	0.87	0.86	0.9	0.9	0.91
4Y		0.93	0.86	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97
6Y			0.93	0.96	0.95	0.94	0.96	0.92	0.92	0.93
全历史				0.92	0.92	0.91	0.93	0.91	0.91	0.92
GRU					0.96	0.97	0.98	0.97	0.97	0.99
AttentionGRU						0.94	0.97	0.96	0.96	0.98
PatchGRU							0.96	0.97	0.96	0.98
FFTGRU								0.97	0.97	0.98
CSRankCSZscore									0.95	0.99
IRCSRankCSZscore										0.99

资料来源：Wind，国海证券研究所

可见，不同训练回顾周期间因子相关性最低，如 2Y 与全历史间相关性仅 0.7；不同 GRU 属性模型间相关性在 0.9 以上。两种处理预测目标方式的因子相关性为 0.95。最终合成因子与各模型合成因子、两种预测目标合成因子相关性极高，与其他合成因子的相关性均在 0.9 以上。

因此，不同的滚动训练的回顾周期所提供的差异性信息明显多于不同模型的拟合信息、改变预测目标的信息。

4、指数增强表现

我们基于融合因子构建沪深 300、中证 500、中证 A500 和中证 1000 指数增强策略。组合优化的目标函数为最大化扣费后超额收益率，调仓频率为双周。其中，交易费用设为双边千分之三，按次日 VWAP 成交，剔除次新、ST、涨停、不交易的股票。

对于 300 指增，我们认为采用较为严格的风险约束、获取更好的收益风险比较为重要。例如严格限制跟踪误差，追求较好的信息比率，具体的标准如下：

- 1) 10 个 CNE5 Barra 风格因子的偏离绝对值 ≤ 0.1 倍标准差；
- 2) 成分股权重之和 $\geq 90\%$ ；
- 3) 2021 年 8 月开始，控制双创板块成分股权重中性；
- 4) 个股权重偏离绝对值 $\leq 1\%$ ；
- 5) 中信一级行业权重偏离绝对值 $\leq 1\%$ ；
- 6) 跟踪误差 $\leq 2.5\%$ 。

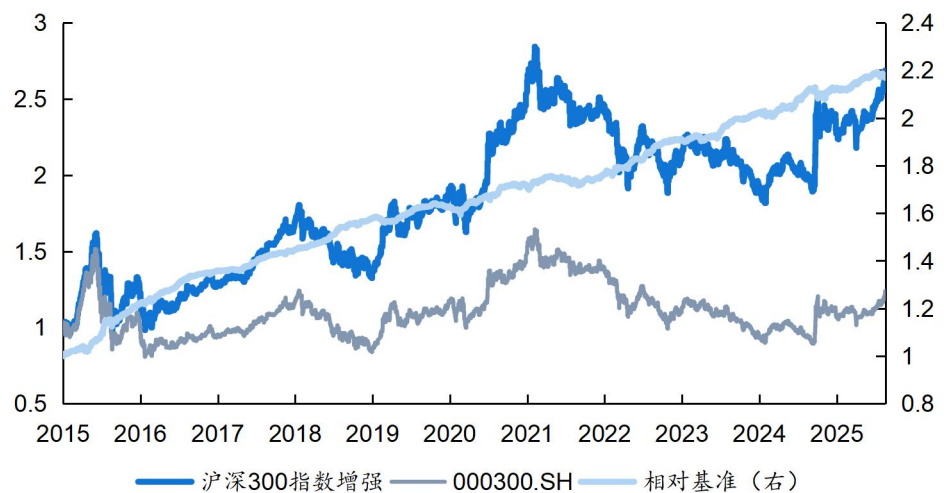
对于 500 和 1000 指增，我们认为在控制一定的风险前提下，主要任务是获取多头超额收益，具体的标准如下：

- 1) CNE5 Barra 风格因子的偏离绝对值 ≤ 0.5 倍标准差；
- 2) 成分股权重之和 $\geq 80\%$ ；
- 3) 2021 年 8 月开始，控制双创板块成分股权重中性；
- 4) 500 指增个股权重偏离绝对值 $\leq 0.8\%$ ，1000 指增 $\leq 0.5\%$ ；
- 5) 中信一级行业权重偏离绝对值 $\leq 1\%$ ；
- 6) 单边换手 $\leq 25\%$ 。

4.1、沪深 300 指数增强策略

图 8 和表 6 展示了沪深 300 指数增强策略的累计超额收益率及收益风险特征。2015-2025.08.22，策略年化超额收益率为 7.7%，跟踪误差仅 2.4%，信息比率达 3.24；累计超额收益率的最大回撤 3%，超额卡玛比率 2.56。除 2019 年、2021 年外，2014-2024 年每年的超额收益率都在 5% 及以上。2024 年超额收益率为 5.8%，跟踪误差 2.8%，最大回撤仅 2.4%。2025YTD 超额收益率为 2.4%，跟踪误差 2%，最大回撤 1.2%。

图 8：沪深 300 指数增强策略净值



资料来源：Wind，国海证券研究所

策略年均单边换手率 2.5 倍，2022 年以来逐年下降，2024 年不足 2 倍。总体而言，策略在较低的换手率和跟踪误差之下，能够较为稳定地实现相对沪深 300 价格指数较稳定的超额收益率。

表 6：沪深 300 指数增强策略回测结果统计

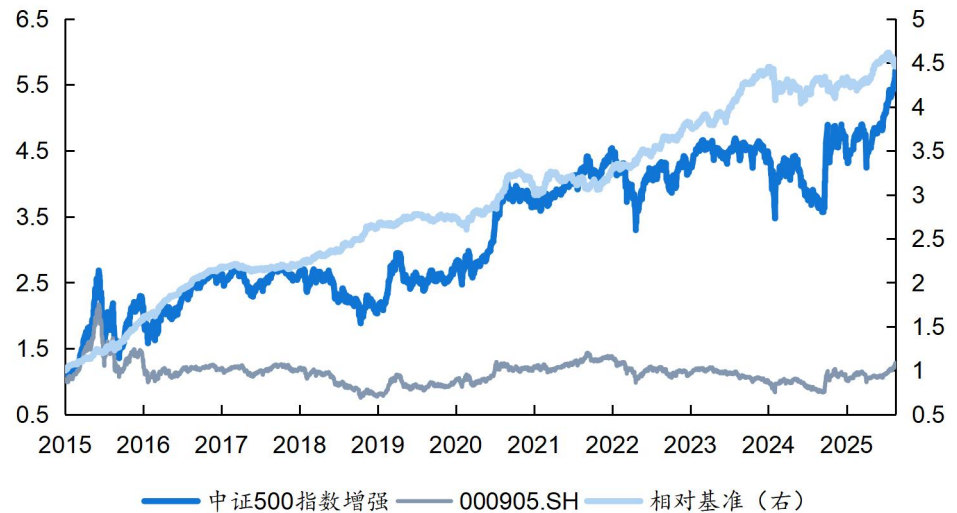
	超额收益率	跟踪误差	信息比率	超额最大回撤	超额卡玛比率	单边换手
2015	23.2%	4.1%	5.65	2.4%	9.70	3.77
2016	10.1%	2.2%	4.65	1.2%	8.55	2.70
2017	7.7%	1.4%	5.50	0.6%	13.50	2.42
2018	6.8%	1.7%	4.10	0.8%	8.71	2.44
2019	4.2%	1.4%	2.94	1.6%	2.66	2.66
2020	7.3%	2.3%	3.13	2.0%	3.56	2.42
2021	2.5%	2.4%	1.07	2.3%	1.10	2.51
2022	6.5%	2.2%	2.95	1.3%	5.18	2.15
2023	5.1%	1.9%	2.68	1.3%	3.86	2.10
2024	5.8%	2.8%	2.06	2.4%	2.45	1.78
2025	2.4%	2.1%	1.18	1.2%	2.10	0.94
全部	7.7%	2.4%	3.24	3.0%	2.56	2.50

资料来源：Wind，国海证券研究所

4.2、中证 500 指数增强策略

图 9 和表 7 展示了中证 500 指数增强策略的累计超额收益率及收益风险特征。2015-2025.08.22，策略年化超额收益率为 15.4%，跟踪误差为 6.7%，信息比率为 2.3；累计超额收益率的最大回撤 9.1%，超额卡玛比率 1.68，策略年均单边换手率 7.08 倍。2025 年 YTD，策略超额收益率 4.9%，跟踪误差 6.6%，超额最大回撤 3.5%。

图 9：中证 500 指数增强策略净值



资料来源：Wind，国海证券研究所

2017、2019、2021 年，策略未达到两位数超额收益率；2024、2025 年，策略超额收益率大幅下降。我们认为，传统的深度学习因子或在中证 500 上选股已经大幅失效，中证 500 成分股中一些周期、成长股过于不平衡的波动，近年来较持久的展现非低波、非低流动性的风格特性。

表 7：中证 500 指数增强策略回测结果统计

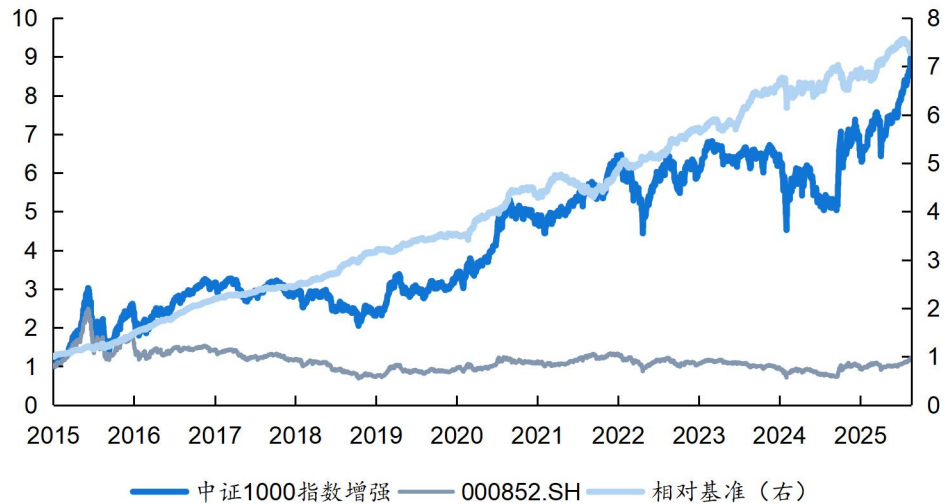
	超额收益率	跟踪误差	信息比率	超额最大回撤	超额卡玛比率	单边换手
2015	82.8%	10.0%	8.29	6.1%	13.49	6.96
2016	31.1%	5.1%	6.10	2.8%	11.08	6.96
2017	1.7%	4.7%	0.36	3.9%	0.43	6.77
2018	12.2%	5.0%	2.44	1.6%	7.63	6.79
2019	6.2%	4.5%	1.38	3.1%	2.01	7.05
2020	15.7%	6.4%	2.46	5.3%	2.95	6.89
2021	6.2%	7.6%	0.82	6.6%	0.95	7.11
2022	13.1%	6.0%	2.18	2.3%	5.62	6.72
2023	14.4%	4.7%	3.06	3.1%	4.64	6.60
2024	-2.8%	9.3%	-0.30	9.1%	-0.30	6.50
2025	4.9%	6.6%	0.75	3.5%	1.40	4.18
全部	15.4%	6.7%	2.30	9.1%	1.68	7.08

资料来源：Wind，国海证券研究所

4.3、中证 1000 指数增强策略

图 10 和表 8 展示了中证 1000 指数增强策略的累计超额收益率及收益风险特征。2015-2025.08.22，策略年化超额收益率为 20.9%，跟踪误差为 6.9%，信息比率为 3.03；累计超额收益率的最大回撤 10.1%，超额卡玛比率 2.08。2025 年 YTD，策略超额收益率 9.4%，跟踪误差 7.5%，超额最大回撤 3.9%。

图 10：中证 1000 指数增强策略净值



资料来源：Wind，国海证券研究所

2023 年及以前，策略能保持双位数超额收益率；2024 年，策略超额收益率下降到个位数。2025 年小市值风格贡献大于低波动、低流动性风格。

表 8：中证 1000 指数增强策略回测结果统计

	超额收益率	跟踪误差	信息比率	超额最大回撤	超额卡玛比率	单边换手
2015	82.1%	9.8%	8.36	6.1%	13.58	6.64
2016	39.3%	4.5%	8.72	1.6%	24.17	7.08
2017	10.1%	3.4%	3.01	1.2%	8.26	6.79
2018	18.1%	4.8%	3.78	2.0%	9.16	6.88
2019	15.1%	4.2%	3.61	2.0%	7.66	7.13
2020	28.3%	6.3%	4.49	3.6%	7.88	6.98
2021	13.1%	8.8%	1.48	10.1%	1.30	7.25
2022	13.8%	6.1%	2.27	3.0%	4.57	6.82
2023	14.7%	5.4%	2.75	4.0%	3.70	6.64
2024	3.7%	10.6%	0.35	9.1%	0.40	6.68
2025	9.4%	7.5%	1.25	3.9%	2.44	4.54
全部	20.9%	6.9%	3.03	10.1%	2.08	7.22

资料来源：Wind，国海证券研究所

我们认为，传统的深度学习方法不适合当前慢牛市的节奏，震荡市、熊市获取超额收益的能力较稳定，高波动、风格或行业偏离较严重的市场环境需要对因子的使用有较严的风控限制。

5、总结

特征输入端，我们使用丰富类别的各类输入特征，包括基础的收益率、Barra 风格因子、基础量价因子和技术指标，还有基本面、估值类因子，以及基于分钟频和 Level2 构建的高频因子，拼凑了 128 个特征投喂给深度学习模型。

训练端，使用 4 个训练回顾周期、4 个模型、2 个预测目标，得到 32 个 GRU 单因子，构建了一个综合表现更强的合成因子。

其中，预测目标为 CSRankCSZscore 方法的 RankIC 较优，IRCSRankCSZscore 方法的 ICIR 和 IC 胜率较优。CSRankCSZscore 方法在沪深 300、中证 500 上多空收益表现较好，PatchGRU 模型在中证 1000、万得全 A 上多空收益表现较好。

2015-2025.08.22, 合成因子 VWAP T1-T21 达到 RankIC 为 0.176, ICIR 为 1.342, IC 胜率 92.5%, 在沪深 300、中证 500、中证 1000 和万得全 A 成分股内的 10 分组多空年化收益率分别为 48.1%、51.6%、74.4%和 88.4%。

使用改进后的深度学习因子，在较为严格的风险约束条件和组合优化参数下，沪深 300 指数增强策略仍能实现较好的收益风险比，其中，控制指数双创板块成分股权重中性后，策略的跟踪误差和超额最大回撤有一定改善。

沪深 300 指增策略长期年化超额收益率为 7.7%，跟踪误差 2.4%，信息比率 3.24；累计超额收益率的最大回撤 3%，超额卡玛比率 2.56。除 2019 年、2021 年外，2015-2024 每年的超额收益率都在 5%及以上。2024 年超额收益率为 5.8%，跟踪误差 2.8%，最大回撤仅 2.4%。2025YTD 超额收益率为 2.4%，跟踪误差 2%，最大回撤 1.2%。中证 500、中证 1000 指增策略长期年化超额分别为 15.4%和 20.9%，跟踪误差分别为 6.7%和 6.9%，2025YTD 超额收益分别为 4.9%和 9.4%。

本篇报告仍有不足。第一，特征输入端仅使用日频因子，尚未加入原始的分钟频数据或将 Level2 压缩为分钟频特征，这类信息还可以提供增量的 Alpha，有助因子表现更佳。第二，模型端仅考虑标准形式的 GRU 预测模型，未考虑股票间关联信息，或可通过加入元学习、组合优化等方法来增强模型抗风险能力。第三，因子合成方法为等权合成，亦有 IC 加权、半衰期加权或机器学习训练等非线性合成方式。第四，2024 年以来，传统深度学习因子出现阶段性失效现象，主要由于若干时间段内，高波、高流动性、低 BP、低 EP 股票显著跑赢市场，深度学习选股策略容易出现持续回撤。长期以来这类风格并不占优，这考验着投资者使用深度学习选股策略的耐力。

6、风险提示

(1) 模型失效风险：所采用的量化模型或因子体系，可能由于市场结构变化、极端行情或其他不可预见因素而失效，导致预测偏差与投资效果下滑。

(2) 市场风格变化风险：市场投资风格可能在不同阶段发生切换，当前因子在历史环境下表现良好，但在新风格下效果可能显著减弱。

(3) 数据测算误差风险：在数据采集、清洗、处理及模型回测过程中，可能存在测算误差、样本代表性不足等问题，从而影响模型分析结果的准确性与稳定性。

(4) 数据或资料更新不及时风险：研究或投资决策所使用的数据可能存在滞后，当最新市场信息未能及时纳入模型时，可能导致预测结果与市场实际情况出现偏差，甚至发生反转风险。

(5) 政策变化风险：宏观经济政策、货币政策、财政政策以及行业监管政策等的调整，可能对市场环境与相关资产价格产生重大影响，从而导致策略有效性下降或失效。

【金融工程小组介绍】

林宸星，国海金工负责人，美国威斯康星大学计量经济学硕士，上海财经大学本科。主要负责国内外大类资产配置、机器学习选股策略开发、数据爬虫和软件开发等工作。

路景仪，分析师，上海财经大学硕士，吉林大学本科。曾就职于德邦证券，主要负责行业轮动、Smart Beta、基金产品研究。

王治舜，分析师，香港中文大学金融科技硕士，电子科技大学金融+计算机双学士，主要负责深度学习、指数增强和高频因子研究，曾就职于西部证券、德邦证券。

【分析师承诺】

王治舜，林宸星，本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

【国海证券投资评级标准】

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深 300 指数；

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深 300 指数；

回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深 300 指数。

股票投资评级

买入：相对沪深 300 指数涨幅 20%以上；

增持：相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间；

中性：相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间；

卖出：相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。

【免责声明】

本报告的风险等级定级为 R4，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

【风险提示】

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

【郑重声明】

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。